# Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

# Организация курса

- Лекции (Сергей Александрович Корягин)
- Практические занятия (Вячеслав Александрович Миронов)
  - Семинары — выступления студентов на заданные темы
  - Решение задач в классе
  - Домашние задания («расчётно-графические работы»)
- Зачёт по практическим занятиям (допуск к экзамену) — решение домашних заданий
- Экзамен
  - В билете один вопрос по лекциям и одна задача

# Список литературы


1. В. Е. Голант, А. П. Жилинский, И. Е. Сахаров. Основы физики плазмы: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 448 с.: ил.

2. Л. А. Арцимович, Р. З. Сагдеев. Физика плазмы для физиков. М.: Атомиздат, 1979. 316 с.

3. В. Л. Гинзбург. Распространение электромагнитных волн в плазме: 2-е изд., перераб. М.: Наука, 1967. 684 с.

4. Н. Кролл, А. Трайвелпис. Основы физики плазмы / Пер. с англ. под ред. А. М. Дыхне. М.: Изд-во «Мир», 1975. 528 с.

5. Б. Б. Кадомцев. Коллективные явления в плазме: 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1988. 304 с.

6. Е. М. Лифшиц, Е. П. Питаевский. Теоретическая физика. Т. 10. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979. 528 с.

# Список литературы (продолжение)

7. Серия «Вопросы теории плазмы» (Reviews of Plasma Physics). Т. 1–24 / Под ред. М. А. Леонтовича, Б. Б. Кадомцева, В. Д. Шафранова. М.: Госатомиздат (Атомиздат, Энергоатомиздат, Springer), 1963–2008.

8. Ж. А. Биттенкорт. Основы физики плазмы / Пер. с англ. под общ. ред. Л. М. Зелёного: Учебное издание. 3-е изд. М.: Физматлит, 2009. 584 с.

9. Ю. П. Райзер. Физика газового разряда: 3-е изд. перераб. и доп. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2009. 736 с.

10. В. В. Железняков. Излучение в астрофизической плазме. М.: Янус-К, 1997. 528 с.

11. А. Б. Михайловский. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 1. Неустойчивости однородной плазмы. М.: Атомиздат, 1975. 272 с.

# Список литературы (продолжение)

12. В. П. Силин. Введение в кинетическую теорию газов. М.: Изд-во ФИАН им. П. Н. Лебедева, 1998. 340 с.

13. Г. Эккер. Теория полностью ионизованной плазмы. М.: Мир, 1974. 432 с.

# Тема 1
# Особенности плазмы как среды

# $\mathit{Κινήτικη}$ $\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\mu\alpha\tau o\zeta$ (греч.) — движение плазмы

## Определение терминов в названии курса

Плазма — ионизованный газ (достаточного объёма, чтобы реализовалось коллективное взаимодействие посредством электрического и/или магнитного полей)

Греч. $\pi\lambda\alpha\sigma\mu\alpha$ — то, чему можно придать рукотворную форму, пластичная масса для творения, создания (например, глина для гончарного дела, тесто для хлеба). Однокоренные слова: пластика, пластичность, пластилин.

## Состав

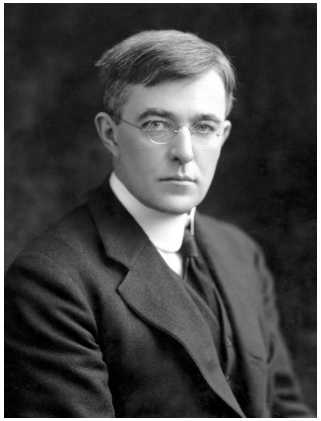
Электроны и ионы — две жидкости, создающие макроскопические заряды и электрические токи.

## Особенности взаимодействия

Макроскопические объёмы взаимодействуют посредством электрического и магнитного поля, созданного макроскопическими зарядами и токами

# History of “Plasmas”. Почему «плазму» назвали «плазмой»

## Происхождение термина



Автор термина — нобелевский лауреат по химии Ирвинг Ленгмюр — исходил из аналогии с плазмой крови — мутноватой киселеобразной субстанцией, которая переносит внутри себя клетки: эритроциты, лейкоциты, моноциты и пр. ($\kappa\acute{\upsilon}\tau o\zeta$ — клетка).

Электронная компонента (= плазма крови) переносит с собой ионы разных сортов (= эритроциты, лейкоциты, моноциты)

# History of “Plasmas”

NATURE VOL. 233 SEPTEMBER 17 1971



staffs—who will not become Chief Scientists or Permanent Secretaries—with a pay and career structure which matches that of those of their colleagues whose job weight, background and qualifications is unquestionably in no way superior to their own. That is not the case now; we are quite determined that it shall become so.

All this is far removed from your suggestion that we may become “entirely lost in detailed quibbles”, or that we are taking an insufficiently radical view of what is needed. I should have thought that our aims are precisely those which would result in scientists assuming their rightful position in the Service. As you have recognized, it will be a sorry day for science and scientists generally if we fail. We do not intend to fail; there is too much at stake.

Yours faithfully,

CYRIL COOPER

Deputy General Secretary

*The Institution of Professional Civil Servants,*
*Northumberland Street,*
*London WC2*

## History of “Plasmas”

SIR,—There has been speculation as to the basis for Irving Langmuir’s use of the word “plasma” to describe a particular region of an electrical discharge in a gas. I was working for Langmuir when he made this innovation about 1927, and, much later, described it in a letter to a friend at the General Electric Research and Development Center, dated April 20, 1967. The pertinent extract from this letter follows.

“Meanwhile word had come down from on high that we had better do something about mercury-arc rectifiers and converters, which were the big new things in the electrical engineering world, although at that time they were all in glass bulbs. So Langmuir began to study mercury vapor discharges. He shortly invented his probe, I did the experimental work and most of the mathematics, and we soon accumulated a lot of data about ion densities and velocity distributions in the mercury arc columns, in the positive columns of Geissler tubes, and in gas-filled thermionic tubes.

“We noticed the similarity of the discharge structures they revealed. Langmuir pointed out the importance and probable wide bearing of this fact. We struggled to find a name for it. For all members of the team realized that the credit for a discovery goes not to the man who makes it, but to the man who names it. Witness the name of our continent. We tossed around names like ‘uniform discharge’, ‘homogeneous discharge’, ‘equilibrum discharge’; and for the dark or light regions surrounding electrodes, names like ‘auras’, ‘haloes’, and so forth. But one day Langmuir came in triumphantly and said he had it. He pointed out that the ‘equilibrium’ part of the discharge acted as a sort of sub-stratum carrying particles of special kinds, like high-velocity electrons from thermionic filaments, molecules and ions of gas impurities. This reminds him of of the way blood plasma carries around red and white corpuscles and germs. So he proposed to call our ‘uniform discharge’ a ‘plasma’. Of course we all agreed.

“But then we were in for it. For a long time we were pestered by requests from medical journals for reprints of our articles. This happens to me this day. The scientific world of physics and chemistry looked askance at this uncouth word and were slow to accept it in their vocabulary. The engineering world treated it as a GE trade name. Then all of a sudden, long after I had left the laboratory, to my pleased surprise, everybody started to talk about plasmas. This happened not long before they became thermonuclear and so government subsidized. That finally put the seal of respectability on plasmas.”

Yours faithfully,

HAROLD M. MOTT-SMITH

6909 *SW Freeway,*
*Texas* 77036

# $\kappa\iota\nu\acute{\eta}\tau\iota\kappa\eta$ $\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\mu\alpha\tau o\zeta$ (греч.) — движение плазмы

## Определение терминов в названии курса

- Электродинамика ($\delta\upsilon\nu\alpha\mu\iota\zeta$ (греч.) — сила, мощь). Взаимодействие частей плазмы как среды и внешнее воздействие посредством электрического и магнитного полей (макроскопических зарядов и токов).
- Физическая кинетика ($\kappa\iota\nu\acute{\eta}\tau\iota\kappa\eta$ (греч.) — движение). Подобна термодинамике, только для систем без локального термодинамического равновесия. Характерные плазменные процессы протекают быстрее, чем устанавливается термодинамическое равновесие (вследствие коллективного, а не парного взаимодействия между частицами).
- Основы — «столпы», «альфа без омеги». Кое-что интересное («$\nu\&\omega$») останется за кадром. См. следующий сезон «Плазма в магнитном поле».

# Плазма как многокомпонентная среда

Минимум, две фракции — отрицательно и положительно заряженная (взаимодействующие между собой)

- Электроны
- Ионы (в том числе отрицательно заряженные)
- Нейтральные атомы («прародители» электронов и ионов)
- Макрочастицы (заряженная пыль, капли-аэрозоли)
- Позитроны (античастицы электронов)

Кварк-глюонная плазма — сверхплотный «кисель» из ядерного вещества. Кварки — элементарные частицы, из которых составлены, в частности, протоны и нейтроны. Глюон — переносчик сильного взаимодействия (аналог фотона). Макроскопические части кварк-глюонной плазмы воздействуют друг на друга посредством сильного (не электромагнитного) взаимодействия.

# Признаки плазмы («первичные»)

## Квазинейтральность («почтинейтральность»)

Лат. приставка «quasi» означает «как будто», «будто бы», «почти», «близко»

- Интегрально по объёму заряды отрицательной и положительной компонент компенсируют друг друга (глобальная нейтральность без «квази»).
- Малые по относительной величине (отсюда приставка «квази») локальные отклонения от нейтральности и создают «то самое» электрическое поле взаимодействия между частями плазмы.
- Примечания. а) Допусти́м заряд на поверхности плазмы (который удерживает от вылета наружу лёгкой компоненты). б) В режиме сильно нелинейной волны (лазерно-плазменное ускорение) ионы и электроны могут разделяться локально (но не глобально) полностью.

# Квазинейтральность и минимальный размер (объём) плазмы

«Одна снежинка — ещё не снег, одна дождинка — ещё не дождь...»

Для квазинейтральности ионная компонента как целое должна удерживать электроны от ухода на бесконечность

Радиус ионного шара — «планеты», на которой «вторая космическая электронная скорость» превышает тепловую

$$\frac{e \times (\text{заряд шара } Q)}{(\text{радиус } R)} > kT$$

$$Q = e \times (\text{концентрация ионов } n) \times (4\pi R^3/3)$$

$$\Downarrow$$

$$4\pi n e^2 R^2/3 > kT$$

$$\Downarrow$$

$$R_{\min} = \sqrt{3kT/(4\pi n e^2)} \sim \sqrt{kT/(4\pi n e^2)}$$

# Квазинейтральность и минимальный размер (объём) плазмы

Минимальный размер плазмы как среды с коллективным взаимодействием (в, частности, обеспечивающем квазинейтральность) — радиус Дебая

$$r_{\mathrm{D}} = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}} = 7\sqrt{\frac{T[\mathrm{K}]}{n[\text{см}^{-3}]}}\ \text{см}$$

- Зависит от температуры, заряда, но не массы частиц

Петер Дебай (1884–1966)

# Радиус Дебая в атомных единицах (базовое значение)

$kT = 13{,}6$ эВ $= e^2/(2r_\mathrm{a})$ — энергия ионизации водорода;

$r_\mathrm{a} = 0{,}5$ Å — радиус атома водорода (боровский радиус);

$n = 1/(2r_\mathrm{a})^3 = 10^{24}$ см$^{-3}$ — «твердотельная» концентрация

$$\Downarrow$$

Радиус Дебая

$$r_\mathrm{D} = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}\Bigg|_{\substack{kT=13{,}6\ \text{эВ}\\ n=1/(2r_\mathrm{a})^3}} = \sqrt{\frac{e^2/(2r_\mathrm{a})}{4\pi e^2\,[1/(2r_\mathrm{a})^3]}} = r_\mathrm{a}/\sqrt{\pi} \sim r_\mathrm{a}$$

$$r_\mathrm{D} \sim r_\mathrm{a}\left(\frac{kT}{13{,}6\ \text{эВ}}\right)^{1/2}\left(\frac{n}{10^{24}\ \text{см}^{-3}}\right)^{-1/2}$$

# Признаки плазмы

**Большое число частиц в сфере дебаевского радиуса — необходимое условие для плазмы (как непрерывной среды с коллективным взаимодействием)**

$n \times (4\pi r_{\mathrm{D}}^3/3) \gg 1$, где $r_{\mathrm{D}} = \sqrt{kT/(4\pi n e^2)}$

$$\Downarrow$$

$$\left[\frac{kT}{(36\pi)^{1/3} e^2 n^{1/3}}\right]^{3/2} \gg 1$$

$$\Downarrow$$

$kT \gg e^2 n^{1/3}$ — энергия взаимодействия с соседней частицей

$$\Downarrow$$

Большое число частиц в «дебаевской» сфере эквивалентно условию идеального газа

$$\Downarrow$$

**Плазма — идеальный газ (с кулоновским взаимодействием макрообъёмов)**

# Плазма и газ Ван-дер-Ваальса

**Медленное спадание кулоновского поля (по сравнению с полем нейтрального диполя-молекулы) порождает дальнее взаимодействие макрообъёмов (в отличие от газа Ван-дер-Ваальса нейтральных частиц с ближним взаимодействием)**

# Иерархия расстояний в плазме (следствие идеальности)

$$\frac{e^2}{kT}_{\text{парн. столкн-я}} \ll n^{-1/3}_{\text{«коллектив-ть»}} \ll r_{\mathrm{D}}_{\text{«квазибесстолкн-ть»}} \ll \ell_{\text{между столкн-ми}}$$

$e^2/(kT)$ — расстояние существенного взаимодействия двух частиц (в столкновении)

$n^{-1/3}$ — среднее расстояние между частицами

$r_{\mathrm{D}}$ — радиус Дебая (связи заряженных компонент в стационаре)

$\ell_{\text{между столкн-ми}}$ — расстояние свободного пробега частицы между двумя столкновениями (см. далее)

# «Базовые» температура и концентрация для идеальной плазмы

$$kT = 13{,}6 \text{ эВ} = e^2/(2r_\text{a});$$

$r_\text{a} = 0{,}5$ Å — радиус атома водорода (боровский радиус);

$n = 1/(2r_\text{a})^3 = 10^{24}$ см$^{-3}$ — «твердотельная» концентрация

$$\Downarrow$$

Радиус Дебая $r_\text{D} \sim r_\text{a} \sim n^{-1/3}$ (см. выше)

$$\Downarrow$$

$T = 13{,}6$ эВ, $n = 10^{24}$ см$^{-3}$ — точка на границе идеальности (в плоскости концентрация — температура)

$$\left(\frac{n}{10^{24}\ \text{см}^{-3}}\right)^{1/3} \ll \frac{T}{13{,}6\ \text{эВ}} \text{ — идеальная плазма}$$

# Идеальная плазма (с однократной ионизацией, $|Z| = 1$)

| $T$, K | Макс. конц-я идеальной плазмы $n_{\max}$, см$^{-3}$ |
|---|---|
| $10^4$ | $10^{20}$ |
| $10^3$ | $10^{17}$ |
| 300 | $10^{14} \div 10^{15}$ |

Земная ионосфера: $T_{\mathrm{e}} \sim 10^3$ K, $n \sim 10^6$ см$^{-3}$

солнечный ветер: $T_{\mathrm{e}} \sim 10^5$ K, $n \sim 10$ см$^{-3}$

центр Солнца: $T_{\mathrm{e}} \sim 1{,}5 \cdot 10^7$ K, $n \sim 10^{26}$ см$^{-3}$

# Смысл термина «неидеальная плазма»

- При «низкой» температуре $T < 13{,}6$ эВ плазма «раньше» рекомбинирует в нейтральный идеальный газ и не доходит до «неидеальности» в виде жидкости или твёрдого тела
- При «высокой» температуре $T > 13{,}6$ эВ неидеальная плазма — это просто горячая жидкость или твёрдое тело (кристалл) под высоким давлением (кора и ядро нейтронных звёзд, белых карликов)
- Пылевая (аэрозольная) плазма — неидеальная плазма из твердотельных обломков (капелек) с большим зарядовым числом $|Z| \sim 1000 \gg 1$, что требует меньшей концентрации (в $Z^6$ раз) для неидеальности («жидкость» или «твёрдое тело — кристалл» из макрочастиц)

# Смысл термина «неидеальная плазма»

**Многозарядные частицы (пыль и аэрозоль)**

$$\frac{n}{10^{24}\ \text{см}^{-3}} \ll \left(\frac{T}{13{,}6\ \text{эВ}}\right)^3 \times \frac{1}{(\text{заряд в электронах})^6}$$

Аэрозоли: $Z \sim 1000$, $Z^6 \sim 10^{18}$

При $T \sim 1000$ K идеальность лишь при $n < 1\ \text{см}^{-3}$

# Дебаевское экранирование

## Экранирование точечного заряда

### Больцмановское распределение и наведённый заряд в плазме

Концентрация $n_\alpha = n_{\alpha 0} \exp\left(-\dfrac{q_\alpha \varphi}{kT}\right) \approx n_{\alpha 0}\left(1 - \dfrac{q_\alpha \varphi}{kT}\right)$

(линейное отклонение концентрации по потенциалу $\varphi$)

$$\Downarrow$$

Наведённый заряд $\rho_{\text{pl}} = \sum\limits_{\alpha=\text{e,i}} q_\alpha n_\alpha \underset{-en_{\text{e}0}+Zen_{\text{i}0}=0}{=}$

$$= 0 - \frac{\varphi}{kT} \sum_{\alpha=\text{e,i}} q_\alpha^2 n_{\alpha 0} \underset{Zn_{\text{i}0}=n_{\text{e}0}}{=} -\frac{e^2 n_{\text{e}0}\varphi}{kT}(1+Z) = -\frac{\varphi(1+Z)}{4\pi r_{\text{D}}^2}$$

### Уравнение Пуассона

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_{\text{ext}} - 4\pi\rho_{\text{pl}}, \quad \text{где} \quad 4\pi\rho_{\text{pl}} = -\varphi(1+Z)/r_{\text{D}}^2$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\Delta\varphi - \frac{\varphi(1+Z)}{r_{\text{D}}^2} = -4\pi\rho_{\text{ext}}}$$

# Дебаевское экранирование

## Экранирование точечного заряда

$$\Delta\varphi - \frac{\varphi}{r^2_{\mathrm{D\,eff}}} = -4\pi\rho_{\mathrm{ext}}, \qquad \rho_{\mathrm{ext}} = Q\delta(\mathbf{r})$$

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2\,(r\varphi)}{\mathrm{d}r^2} - \frac{\varphi}{r^2_{\mathrm{D\,eff}}} = 0\Big|_{r\neq 0}$$

## Общее решение

$$r\varphi = c_+ \exp\left(\frac{r}{r_{\mathrm{D\,eff}}}\right) + c_- \exp\left(-\frac{r}{r_{\mathrm{D\,eff}}}\right)$$

## Граничные условия

$$\text{а)}\ \varphi \underset{r\to\infty}{\to} 0 \quad \Rightarrow \quad c_+ = 0$$

$$\text{б)}\ \varphi \underset{r\to 0}{\to} Q/r \quad \Rightarrow \quad c_- = Q$$

$$\boxed{\varphi = \frac{Q}{r} \times \exp\left(-\frac{r}{r_{\mathrm{D\,eff}}}\right),}\ \text{где}\ r_{\mathrm{D\,eff}} = r_{\mathrm{D}}/\sqrt{1+Z}$$

# Экранирование движущегося заряда

- Заряд медленнее тепловых ионов. Экранирование как неподвижного заряда
- Заряд быстрее тепловых ионов, но медленнее электронов. Экранирование только электронами
- Заряд быстрее тепловых электронов. Кильватерный след (от «сверхзвукового» электрона-источника)???
- Уже медленное движение заряда нарушает сферическую симметрию дебаевской «шубы» (больцмановское распределение). Появляется ненулевая кулоновская сила торможения со стороны «шубы» (сила столкновительного трения)

# Признаки плазмы

## Плазменные колебания

- Если бы плазма экранировала все заряды на масштабе дебаевского радиуса, то вряд ли бы в ней существовали собственные движения с бóльшими пространственными масштабами.
- Однако экранирование требует времени (не мгновенно). Поэтому «быстро переменные» заряды уходят от экранировки.

**Время экранирования — время пробега тепловыми электронами плазмы толщины дебаевской «шубы»**

$$\tau_{\text{scr}} = \frac{\text{радиус Дебая } \sqrt{kT/(4\pi n e^2)}}{\text{скорость тепл. эл-в } \sqrt{kT/m_e}} = \sqrt{m_e/(4\pi n e^2)} \propto m_e^{1/2}$$

Не зависит от температуры!

Определяется инертностью электрона (ненулевой массой)

# Плазменные колебания

Рассмотрим отклик плазмы на переменное (крупномасштабное) воздействие: тепловой электрон (и тем более ион) не успевает пролететь область возмущения за время его изменения.

1) Уравнение Ньютона $\dfrac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \dfrac{-e\mathbf{E}}{m_\mathrm{e}} \quad \xRightarrow[\mathbf{j}_\mathrm{e}=-en_{\mathrm{e}0}\mathbf{v}]{}$

Материальная связь $\dfrac{\partial \mathbf{j}_\mathrm{e}}{\partial t} = \dfrac{e^2 n_{\mathrm{e}0}\mathbf{E}}{m_\mathrm{e}}$

2) Дивергенция от мат. связи $\dfrac{\partial \operatorname{div} \mathbf{j}_\mathrm{e}}{\partial t} = \dfrac{e^2 n_{\mathrm{e}0} \operatorname{div} \mathbf{E}}{m_\mathrm{e}}$

Уравнение непрерывности $\operatorname{div} \mathbf{j}_\mathrm{e} = -\dfrac{\partial \rho_\mathrm{e}}{\partial t}$

Уравнение Пуассона $\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\left(\rho_\mathrm{e} + \rho_{\mathrm{i}0} + \rho_\mathrm{ext}\right)$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{-\frac{\partial^2 \rho_\mathrm{e}}{\partial t^2} = \frac{4\pi n_{\mathrm{e}0} e^2}{m_\mathrm{e}}\left(\rho_\mathrm{e} + \rho_{\mathrm{i}0} + \rho_\mathrm{ext}\right)}$$ — осцилляции заряда

# Плазменные колебания

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_{\mathrm{L}}^2 \rho = -\omega_{\mathrm{L}}^2 \rho_{\mathrm{ext}}$$ — ур-е колебаний заряда $\rho = \rho_{\mathrm{e}} + \rho_{\mathrm{i0}}$

$\omega_{\mathrm{L}} = \sqrt{4\pi n_{e0} e^2 / m_{\mathrm{e}}}$ — плазменная (ленгмюровская) частота

**Решение для собственных колебаний**

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho[\mathbf{r}, t{=}0] \cos(\omega_{\mathrm{L}} t) - \omega_{\mathrm{L}}^{-1} \operatorname{div} \mathbf{j}_{\mathrm{e}}[\mathbf{r}, t{=}0] \sin(\omega_{\mathrm{L}} t)$$

- Возникают для начальных «крупномасштабных» возмущений электронной концентрации и/или скорости на однородном ионном фоне
- Масштаб неоднородности возмущений ($L = n_{\mathrm{e}}/|\nabla n_{\mathrm{e}}|$) должен превышать дебаевский радиус $r_{\mathrm{D}}$
- Напоминают «безуспешную» попытку электронов заэкранировать своё возмущение в отсутствие релаксации (стока кинетической энергии)
- При наличии существенных столкновений (стока кинетической энергии) переходят в максвелловскую релаксацию (релаксацию заряда в проводящей среде)

# Плазменные колебания

**Элементарный осциллятор в плазменных колебаниях**

Точечный заряд с радиальным током

Напоминает максвелловскую релаксацию

# Признаки плазмы

## Трансформация максвелловской релаксации в плазменные колебания

- Плазменная частота $\omega_L \propto n_{e0}^{1/2}$ — мера концентрации плазмы
- Плазменная частота $\gg$ Частота столкновений (с нейтралами) — переход от максвелловской релаксации к плазменным колебаниям

Ионизованный газ приобрёл свойство плазмы — собственные колебания

# Плазменные колебания

$\dfrac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_{\mathrm{L}}^2 \rho = -\omega_{\mathrm{L}}^2 \rho_{\mathrm{ext}}$ — ур-е колебаний заряда $\rho = \rho_{\mathrm{e}} + \rho_{\mathrm{i0}}$

## Вынужденные колебания

$$\rho(\mathbf{r}, t) = -\omega_{\mathrm{L}} \int\limits_{-\infty}^{t} \rho_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}, t') \sin[\omega_{\mathrm{L}} (t - t')] \, \mathrm{d}t'$$

## Пролёт стороннего заряда по плазме

$$\rho_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}, t) = \rho_{\mathrm{ext0}}(\mathbf{r} - \mathbf{v}t)$$

Заряд оставляет за собой след из плазменных колебаний

- Амплитуда колебаний = фурье-амплитуда стороннего заряда, прошедшего через данную точку
- Начальная фаза колебаний линейно нарастает назад вдоль траектории заряда — колебания выглядят как волна

# Плазменные колебания

## Мгновенное внесение стороннего заряда

$$\rho_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}, t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ \rho_{\mathrm{ext0}}(\mathbf{r}), & t \geq 0 \end{cases}$$

Плазменный заряд осциллирует от нуля до удвоенного значения стороннего заряда (со знаком минус)

$$\boxed{\rho(\mathbf{r}, t) = -\rho_{\mathrm{ext0}}(\mathbf{r})\,[1 - \cos(\omega_{\mathrm{L}} t)]}$$

# Плазменные колебания

## Плазменные колебания и дебаевское экранирование

### Медленное внесение заряда

$$\begin{pmatrix}\text{время}\\ \text{изменения заряда}\end{pmatrix} \gg \begin{pmatrix}\text{период}\\ \text{плазменных колебаний}\end{pmatrix}$$

$$\boxed{\rho(\mathbf{r},t) \approx -\rho_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r},t) \text{ — экранирование без колебаний}}$$

### Мгновенное внесение заряда

$$\begin{pmatrix}\text{время}\\ \text{изменения заряда}\end{pmatrix} \ll \begin{pmatrix}\text{период}\\ \text{плазменных колебаний}\end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{gathered}\rho(\mathbf{r},t) \approx -\rho_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})\,[1-\cos(\omega_{\mathrm{L}}t)]\\ \text{— экранирование} + \text{плазменные колебания}\end{gathered}}$$

# Плазменная частота как мера концентрации плазмы

## Плазменная (ленгмюровская) частота

## Инженерная формула

$$\boxed{f_{\mathrm{L}} = \frac{\omega_{\mathrm{L}}}{2\pi} \approx 10\sqrt{n_{\text{см}^{-3}}}\ \text{кГц}}$$

## Ионосфера Земли и КВ радиосвязь

$n = 10^6$ см$^{-3}$, $f_{\mathrm{L}} = 10$ МГц — характерная частота КВ радиосвязи (длина волны 30 м)

## Физический подход

- «Твердотельная» концентрация $n = 1/(2r_{\mathrm{a}})^3 = 10^{24}$ см$^{-3}$
- Квадрат плазменной частоты $\omega_{\mathrm{L}}^2 = \dfrac{\pi e^2}{2r_{\mathrm{a}}^3 m_{\mathrm{e}}}$ примерно соответствует классическому периоду обращения электрона в атоме («третий закон Кеплера»)
- Плазменная частота порядка частоты линии водорода $\mathrm{Ly}_\alpha$ — ультрафиолетовый диапазон (длина волны 100 нм)

# Плазменная частота и максимальная частота звуковых волн в нейтральном газе

- В звуковой волне в нейтральном газе движение передаётся через столкновения (аналог цепочки шариков на нитях). Поэтому максимальная возможная частота звуковых волн в нейтральном газе — частота межатомных (молекулярных) столкновений
- Частота плазменных колебаний превышает частоту электрон-атомных столкновения (которая порядка или выше частоты межатомных столкновений)

$$\Downarrow$$

Плазменная частота электронной компоненты выше максимальной возможной частоты звуковых волн в нейтральном фоновом газе

# Что же такое плазма? Признаки плазмы. Итоговая сводка

- Плазменная частота выше частоты столкновений с нейтральными атомами — условие на концентрацию ионизованной фракции для существования её собственного движения в виде плазменных колебаний (определяет минимальную необходимую концентрацию плазмы).
- Большое число частиц в сфере дебаевского радиуса (совпадает с условием идеального газа) — условие среды с коллективным взаимодействием (определяет минимальную необходимую температуру при заданной концентрации).
- Протяжённость среды больше дебаевского радиуса, чтобы поместилась дебаевская «шуба» и хотя бы самые коротковолновые плазменные колебания (определяет минимальный объём газа как плазменной среды при заданных концентрации и температуре).

# Следствие — бесстолкновительность среды

$$\text{Дебаевский радиус } r_{\mathrm{D}} = \frac{\text{тепловая скорость электрона}}{\text{плазменная частота } \omega_{\mathrm{L}}}$$

Длина свободного пробега

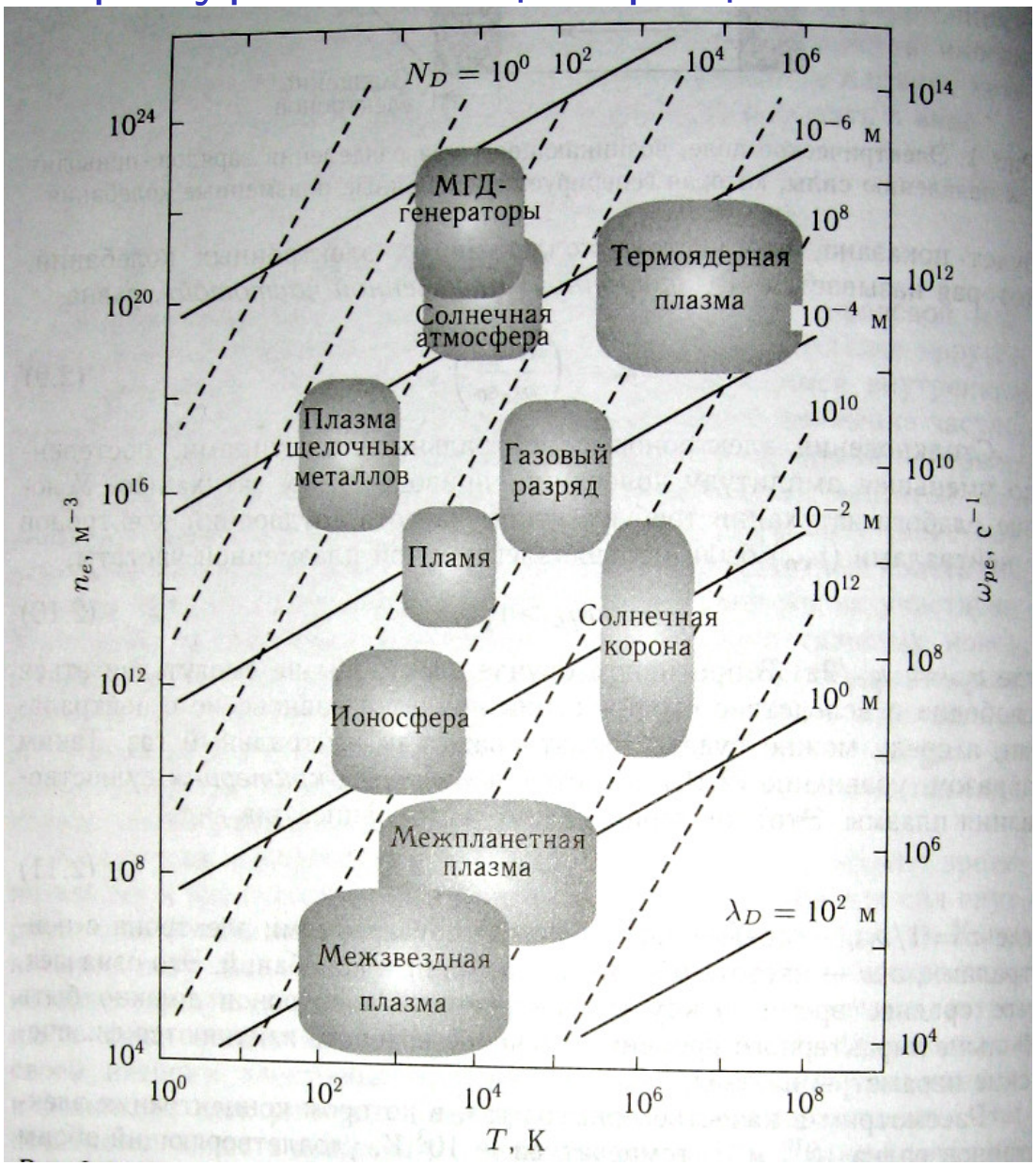
$$\ell_{\text{между столкн-ми}} = \frac{\text{тепловая скорость электрона}}{\text{частота столкновений } \nu_{\mathrm{ea}}}$$

$$\Downarrow \leftarrow \omega_{\mathrm{L}} \gg \nu_{\mathrm{ea}}$$

$\ell_{\text{между столкн-ми}} \gg r_{\mathrm{D}}$ — бесстолкновительная дебаевская «шуба»

**Необходимо кинетическое описание плазмы (не термодинамическое) — с помощью функции распределения, определяемой из кинетического уравнения**

# Температура и концентрация плазмы в примерах




$\lambda_D$ — дебаевский радиус,

$\omega_{pe}$ — плазменная частота,

$N_D$ — число электронов в сфере дебаевского радиуса.

МГД — магнитогидродинамический

# Классификация плазмы (на плоскости температура — концентрация)

- Высокотемпературная — $T > 13{,}6$ эВ.
  Низкотемпературная — $T < 13{,}6$ эВ.
- Высокоионизованная или с низкой степени ионизации (по числу ионизованных атомов к общему числу атомных ядер).

  Примечание. Низкотемпературная плазма может быть высокоионизованной (см. формулу Саха).
- Квантово-вырожденная или классическая (по расстоянию между частицами и длиной волны де Бройля электронов).

  Примечание. Квантовое вырождение не означает потерю идеальности.

# Выводы

- Особенность плазмы — коллективное взаимодействие макроскопических объёмов посредством электрического и магнитного полей.
- Отличительные процессы в плазме: дебаевское экранирование, плазменные колебания.
- Условия на параметры плазмы (концентрацию, температуру, размер): а) высокая плазменная частота по сравнению с частотой электрон-атомных столкновений; б) большое число частиц в сфере дебаевского радиуса (совпадает с условием идеального газа); в) размер больше дебаевского радиуса.
- Для «твердотельной» концентрации $1/(1\ \text{Å})^3 = 10^{24}$ см$^{-3}$ и температуры 13,6 эВ дебаевский радиус порядка радиуса атома водорода 1 Å, плазменная частота порядка частоты $\mathrm{Ly}_\alpha$ (ультрафиолет), а плазма на границе идеальности

# Выводы

- Следствие — плазменные процессы происходят быстрее столкновительных. Среда неравновесна. Требуется кинетическое описание (с помощью кинетического уравнения для функции распределения)